

Bài tập chương 4,5,6

1) Trong KG $\mathbb{R}^3$ cho qui tắc:

$$\forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, \langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 3x_2y_2.$$

Qui tắc trên có phải là một tích vô hướng trong KG $\mathbb{R}^3$ không? Tại sao?

2) Trong KG $\mathbb{R}^3$ cho tích vô hướng:

$$\forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, \langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3.$$

Hãy trực giao hóa hệ vector $S = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 0, 0)\}$.

3) Trên $P_2[x]$, cho hệ vector $B = \{u_1 = 5, u_2 = 3x^2\}$. Hãy trực chuẩn hóa B với tích vô hướng:

$$\forall p, q \in P_2[x], \quad \langle p, q \rangle = \int_0^1 p q dx.$$

4) Tìm giá trị riêng, vector riêng, cơ sở của không gian riêng tương ứng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

5) Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ -2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$. Ma trận A có chéo hóa được trên $\mathbb{R}$ hay không? Tại sao?

6) Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Chéo hóa ma trận A.

b) Tính A^n .

7) Tính A^n , $n = 1, 2, \dots$ với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

8) Cho ma trận đối xứng thực

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Hãy chéo hóa trực giao ma trận A.

b) Hãy thực hiện phép biến đổi trực giao đưa dạng toàn phương $f(x, x)$ có ma trận biểu diễn là ma trận A về dạng chính tắc và viết dạng chính tắc đó.

9) Hãy đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange:

a) $f(x, x) = 4x_1^2 - 2x_2^2 + 3x_3^2 - 8x_1x_2 + 6x_2x_3 - 9x_1x_3.$

b) $f(x, x) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4.$

10) Hãy đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phương pháp chéo hóa trực giao:

a) $f(x, x) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_1x_2.$

b) $f(x, x) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$